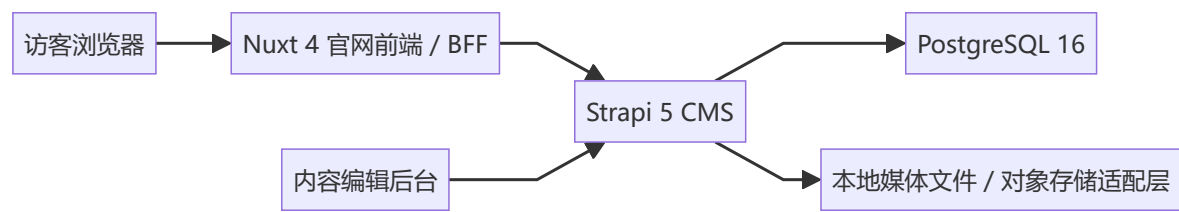


1. 架构设计

项目采用前后端分层的官网架构：前端使用 Nuxt 4 提供 SSR 官网页面，CMS 使用 Strapi 5 管理中英文内容和线索数据，PostgreSQL 16 作为结构化数据存储，Nginx 在生产环境统一处理 HTTPS、缓存和反向代理。



2. 技术说明

- 前端：Nuxt 4 + Vue 3 + TypeScript
- 样式：Tailwind CSS 4
- 状态管理：Pinia
- 国际化：@nuxtjs/i18n
- CMS：Strapi 5
- 数据库：PostgreSQL 16
- 包管理：pnpm
- 运行环境：Windows 主机 + WSL2 Ubuntu（开发），Linux + Docker Compose（生产）
- 反向代理：Nginx
- 测试建议：Vitest、Playwright

3. 工程目录规划

```
cdfz-portal_website/
├─ apps/
│  └─ web/
│     └─ app/
│        ├── assets/css/
│        ├── components/{ui,layout,home,content,forms}/
│        ├── composables/
│        ├── layouts/
│        ├── pages/
│        ├── stores/
│        └─ types/
│           └─ i18n/locales/{zh-CN,en-US}.json
│           └─ server/{api,services,utils}/
│           └─ public/
│              └─ nuxt.config.ts
└─ cms/
   ├── config/
   ├── src/api/
   ├── src/components/
   ├── scripts/seed.ts
   └─ public/uploads/
```

```
├─ packages/contracts/
├─ infra/
│  └─ nginx/
│  └─ docker/
│  └─ scripts/{backup,restore,deploy}/
├─ docs/
├─ images/
├─ references/
├─ compose.yml
├─ compose.prod.yml
├─ pnpm-workspace.yaml
├─ .env.example
└─ README.md
```

4. 路由定义

路由	用途
/	中文首页
/about	中文关于我们
/products	中文产品与解决方案列表
/products/:slug	中文产品详情
/platforms	中文创新平台列表或聚合页
/platforms/:slug	中文平台详情
/services	中文产业服务
/cases	中文案例列表
/cases/:slug	中文案例详情
/news	中文动态列表
/news/:slug	中文动态详情
/contact	中文合作与联系
/privacy	中文隐私政策
/en	英文首页
/en/...	英文站对应页面，路径结构与中文站一致

5. API 定义

前端不直接暴露 Strapi Token，统一通过 Nuxt 服务端 BFF 转发并清洗数据。

5.1 内容接口

接口	说明
<code>GET /api/content/home</code>	获取首页聚合内容
<code>GET /api/content/products</code>	获取产品列表
<code>GET /api/content/products/:slug</code>	获取产品详情
<code>GET /api/content/platforms</code>	获取平台列表
<code>GET /api/content/platforms/:slug</code>	获取平台详情
<code>GET /api/content/services</code>	获取产业服务内容
<code>GET /api/content/cases</code>	获取案例列表
<code>GET /api/content/cases/:slug</code>	获取案例详情
<code>GET /api/content/news</code>	获取新闻列表
<code>GET /api/content/news/:slug</code>	获取新闻详情
<code>GET /api/content/contact</code>	获取联系信息与合作伙伴内容

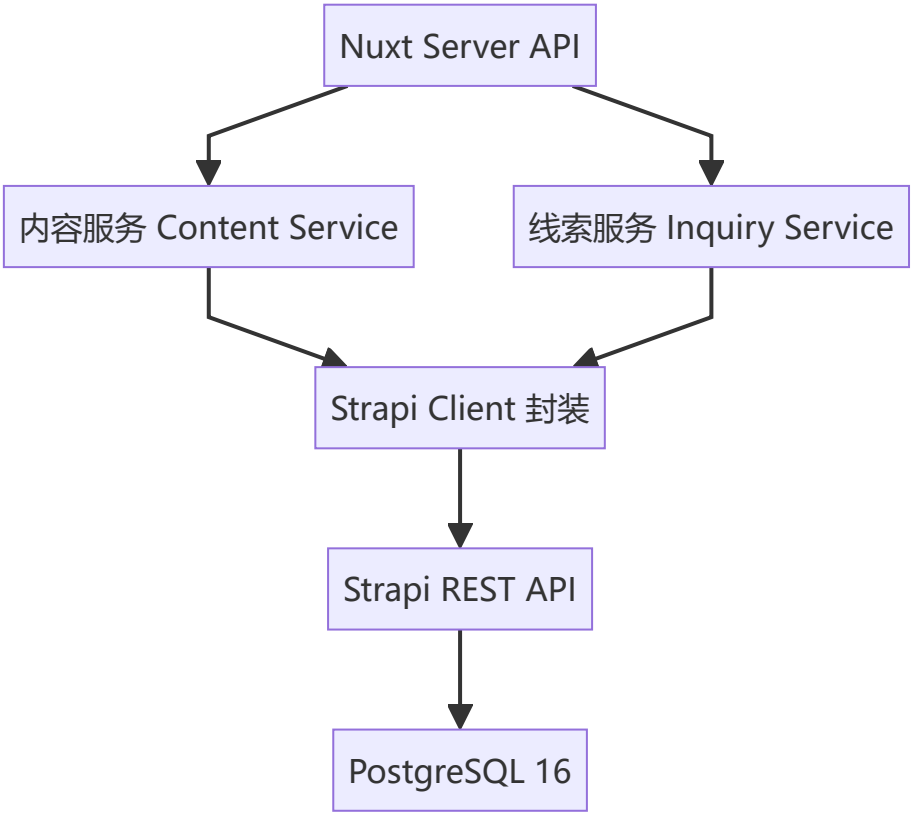
5.2 线索接口

```
type InquiryPayload = {
  name: string
  organization?: string
  phone?: string
  email?: string
  intention: string
  message?: string
  language: 'zh-CN' | 'en-US'
  source?: string
  privacyConsent: true
}

type InquiryResponse = {
  success: boolean
  message: string
}
```

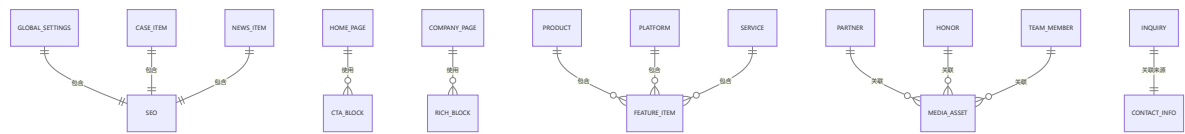
- `POST /api/inquiries`
- 规则：电话或邮箱至少填写一项；通过基础表单校验、蜜罐和限流后写入 Strapi。
- 行为：SMTP 可用时发送通知邮件；邮件失败不影响线索保存结果。

6. 服务端架构图



7. 数据模型

7.1 内容模型定义



7.2 推荐内容模型

- 单例：全局配置、首页、公司介绍、联系信息、默认 SEO。
- 集合：产品、平台、产业服务、案例、新闻、荣誉、合作伙伴、团队成员。
- 私有集合：咨询线索，仅管理员和编辑可见，禁止公共读取。
- 复用组件：SEO、统计数据、功能点、CTA、媒体、联系方式、富文本区块。
- 国际化规则：所有核心模型启用 `i18n`，同一内容的中英文条目保持关联和统一 slug。

8. 本地开发架构

当前推荐采用以下开发形态，兼顾 Windows 使用习惯与 Node 生态稳定性：

- Windows 主机：
 - 已安装 `WSL2`
 - 已安装 `Docker Desktop`
- WSL2 Ubuntu：

- Node.js 22
- pnpm
- Nuxt 开发服务运行于 3000
- Strapi 开发服务运行于 1337
- Docker Desktop:
 - PostgreSQL 16 容器运行于 5432

8.1 本地联调关系



8.2 环境变量建议

前端 apps/web/.env

- Nuxt_PUBLIC_SITE_URL
- Nuxt_INTERNAL_STRAPI_URL
- Nuxt_PUBLIC_DEFAULT_LOCALE

CMS apps/cms/.env

- HOST
- PORT
- APP_KEYS
- API_TOKEN_SALT
- ADMIN_JWT_SECRET
- TRANSFER_TOKEN_SALT
- JWT_SECRET
- DATABASE_CLIENT
- DATABASE_HOST
- DATABASE_PORT
- DATABASE_NAME
- DATABASE_USERNAME
- DATABASE_PASSWORD
- SMTP_HOST
- SMTP_PORT
- SMTP_USERNAME
- SMTP_PASSWORD

9. 安全与质量要求

- 浏览器不可直接获得 Strapi Token 或数据库凭据。
- CMS 管理端和数据库不直接暴露公网；开发期仅本机访问。

- 表单具备字段校验、蜜罐、限流和隐私同意。
- 页面需支持 `hreflang`、Canonical、Sitemap 和 Open Graph。
- 首版验收目标：桌面 Lighthouse 性能不低于 90，移动端不低于 80，可访问性和 SEO 不低于 90。

10. 初始化实施顺序

1. 初始化 `pnpm workspace` 与根目录配置文件。
2. 创建 `apps/web` Nuxt 4 工程并接入 Tailwind、Pinia、i18n。
3. 创建 `apps/cms` Strapi 5 工程并配置 PostgreSQL。
4. 统一 `.env.example`、端口和本地联调地址。
5. 接入基础页面路由、全局布局、导航和设计令牌。
6. 设计并创建 Strapi 内容模型、上传目录和种子脚本骨架。
7. 建立 Nuxt BFF 层与内容类型契约。
8. 补充 Docker Compose、Nginx、README 和启动说明。